

# Deze les: §2.2.4 Gemengde opgaven

## Nu: Startopdracht

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Bronnen kiezen; Ev, Ei en Ek.  
Omzet en vraag berekenen.  
Een advies onderbouwen.

---

### Startopdracht

**Pagina 64**  
**Opgave 1**

---

### Huiswerk

§2.2.4 · Opgaven 1–7  
Gemengd: 1–4 · Doel: 5  
Bonus / denkertje: 6  
Hoofdstukcheck: 7  
Maken en nakijken

# Klimwand · Prijsreactie en omzet

A · Dagkaarten, per maand · Andere vraagfactoren blijven gelijk

| Gegeven              | Oud  | Nieuw |
|----------------------|------|-------|
| Prijs per dagkaart   | € 25 | € 30  |
| Verkochte dagkaarten | 400  | 360   |

$$\% \Delta P = (30 - 25) / 25 \times 100\% = +20\%$$

$$\% \Delta Q = (360 - 400) / 400 \times 100\% = -10\%$$

$$E_v = -10\% / +20\% = -0,5 \rightarrow \text{prijsinelastisch}$$

$$TO: 25 \times 400 = \text{€ } 10.000 \rightarrow 30 \times 360 = \text{€ } 10.800 \text{ per maand}$$

# Klimwand · Inkomen en een concurrent

B en C · Afzonderlijke metingen; andere vraagfactoren blijven gelijk

| Onderzoek             | Veranderingen                                 | Berekening en indeling                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| B · Pluskaart         | Y: +6% · Q: +9%                               | $E_i = +9\% / +6\% = +1,5$<br>Luxegoed       |
| B · Basiskaart        | Y: +6% · Q: -3%                               | $E_i = -3\% / +6\% = -0,5$<br>Inferieur goed |
| C · Dagkaart Klimwand | Prijs concurrent: +12%<br>Vraag Klimwand: +3% | $E_k = +3\% / +12\% = +0,25$<br>Substituten  |

**E<sub>i</sub>: inkomen in de noemer**

**E<sub>k</sub>: prijs van de ándere dienst**

# Klimwand · Alleen het inkomen verandert

**D · Regionaal model:  $Q = 200 - 2P + 0,01Y + 3Pc$**

Q: dagkaarten per maand · P en Pc: € per dagkaart · Y: € per jaar

| Scenario             | P  | Pc | Y      |
|----------------------|----|----|--------|
| Begin                | 25 | 20 | 30.000 |
| Alleen hoger inkomen | 25 | 20 | 30.600 |

$Q_{oud} = 200 - 2 \times 25 + 0,01 \times 30.000 + 3 \times 20 = 510$

**$Q_{nieuw} = 200 - 2 \times 25 + 0,01 \times 30.600 + 3 \times 20 = 516$**

**$\Delta Q = +6$  dagkaarten per maand · P en Pc blijven gelijk**

# Klimwand · Een onderbouwd advies

---

## Ondersteund · A

De onderzochte prijsstap verhoogde de maandomzet met € 800.

---

## Tweede bron · C

De diensten zijn substituten: klanten reageren op de concurrentprijs.

---

## Advies

Onderzoek een kleine volgende prijsstap en vergelijk opnieuw de omzet.

---

## Niet bewezen · precies twee

Dezelfde reactie bij een volgende prijsstap.  
Hogere winst: kostengegevens ontbreken.

# Deze les: §2.2.4 Gemengde opgaven

## Nu: Zelfstandig werken

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Bronnen kiezen; Ev, Ei en Ek.  
Omzet en vraag berekenen.  
Een advies onderbouwen.

---

### Startopdracht

Pagina 64  
Opgave 1

---

### Huiswerk

§2.2.4 · Opgaven 1–7  
Gemengd: 1–4 · Doel: 5  
Bonus / denkertje: 6  
Hoofdstukcheck: 7  
Maken en nakijken

# Opgave 5 · StreamPlus

StreamPlus onderzoekt één recente prijsverhoging en mogelijke vervolgstappen.

Vragen 1–5: gebruik telkens alleen de aangegeven bron.  
Vraag 6: combineer minstens twee bronnen.

## Bron A · Standaardabonnement

| Gegeven         | Oud    | Nieuw  |
|-----------------|--------|--------|
| Prijs Standaard | € 10   | € 12   |
| Abonnees        | 50.000 | 43.000 |
| Appscore        | 4,6/5  | 4,6/5  |

Gegeven:  $Ev = -0,7 \cdot \text{Prijzen per maand per abonnement} \cdot TO \text{ per maand}$

# Opgave 5 · Bronnen B en C

---

## Bron B · Inkomen en gevraagde hoeveelheid

| Verandering           | Premium | Budget |
|-----------------------|---------|--------|
| Inkomen               | +8%     | +8%    |
| Gevraagde hoeveelheid | +15%    | −4%    |

## Bron C · Prijs van een concurrerend abonnement

| Gegeven                       | Oud   | Nieuw |
|-------------------------------|-------|-------|
| Prijs concurrerend abonnement | € 8   | € 9   |
| Vraag StreamPlus              | Basis | +5%   |

# Opgave 5 · Bron D

---

## Regionale vraagfunctie

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

| Variabele      | Betekenis                        | Beginsituatie |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| Q              | Gevraagde abonnementen per maand | —             |
| P              | Maandprijs StreamPlus (€)        | 12            |
| P <sub>c</sub> | Maandprijs concurrent (€)        | 10            |
| Y              | Gemiddeld jaarinkomen (€)        | 40.000        |

**Gebruik de gegevens uit D, niet het aantal uit A.**

# Opgave 5 · Vragen 1–3

---

**Gebruik de bronnen op boekpagina 66.**

- 1.** Selecteer uit bron A de gegevens voor een controleberekening van  $E_v$  en noem het gegeven dat daarvoor niet nodig is. (2 punten)
- 2.** Classificeer met de gegeven  $E_v = -0,7$  de vraag en leg in gewone taal uit hoe sterk  $Q$  procentueel reageert op een prijsverandering. (2 punten)
- 3.** Bereken met bron A  $TO$  vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)

# Opgave 5 · Vragen 4–5

---

**Gebruik de bronnen op boekpagina 66.**

- 4.** Bereken en classificeer met bron B Ei voor Premium en Budget en met bron C Ek van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement. Noem bij Ek beide diensten. (4 punten)
  
- 5.** Bereken met bron D Q in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar €42.000 per jaar. Noem welke variabelen gelijk blijven. (2 punten)

# Opgave 5 · Vraag 6

---

**Gebruik de bronnen op boekpagina 66.**

- 6.** Geef op basis van minstens twee bronnen een voorzichtig omzetaadvies. Noem één conclusie die de bronnen ondersteunen en precies twee conclusies die zij niet bewijzen. (2 punten)

Na afloop: vergelijk berekeningen, eenheden en redenering met het antwoordenboek.

## Opgave 5.1 · Relevante gegevens

---

| Nodig voor Ev   | Oud    | Nieuw  |
|-----------------|--------|--------|
| P (€ per maand) | 10     | 12     |
| Q (abonnees)    | 50.000 | 43.000 |

$$Ev = \% \Delta Q / \% \Delta P$$

**De appscore 4,6/5 staat in geen van beide breuken.**

## Opgave 5.2 · Prijsinelastische vraag

---

$$\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$$

$$\% \Delta Q = (43.000 - 50.000) / 50.000 \times 100\% = -14\%$$

$$\text{Controle: } E_v = -14\% / +20\% = -0,7$$

---

**$-1 < -0,7 < 0 \rightarrow$  prijsinelastische vraag**

**Q reageert 0,7 maal zo sterk, in tegengestelde richting.**

## Opgave 5.3 · Maandomzet

---

$$TO = P \times Q$$

| Situatie | Berekening         | TO per maand |
|----------|--------------------|--------------|
| Oud      | $10 \times 50.000$ | € 500.000    |
| Nieuw    | $12 \times 43.000$ | € 516.000    |

$$\Delta TO = 516.000 - 500.000 = +\text{€ } 16.000 \text{ per maand}$$

De hogere prijs compenseert hier het verlies aan abonnees.

# Opgave 5.4 · Inkomenselasticiteit

---

$$E_i = \% \Delta Q / \% \Delta Y$$

| Abonnement | Berekening                                 | Indeling in deze situatie  |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Premium    | $+15\% / +8\% = +1,875$<br>$\approx +1,88$ | $E_i > 1$ : luxegoed       |
| Budget     | $-4\% / +8\% = -0,5$                       | $E_i < 0$ : inferieur goed |

**Premium: Q groeit relatief sterker dan Y.**

**Budget: meer inkomen gaat samen met minder vraag.**

# Opgave 5.4 · Kruislingse elasticiteit

---

**Teller: vraag StreamPlus · Noemer: prijs concurrent**

$$\% \Delta P_c = (9 - 8) / 8 \times 100\% = +12,5\%$$

$$E_k = \% \Delta Q \text{ StreamPlus} / \% \Delta P_c$$

$$E_k = +5\% / +12,5\% = +0,4$$

**StreamPlus en het concurrerende abonnement zijn substituten.**

## Opgave 5.5 · De beginsituatie

---

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

$$P = 12 \cdot P_c = 10 \cdot Y = 40.000$$

$$Q = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10$$

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.000$$

$$Q = 14.200 \text{ abonnementen per maand}$$

## Opgave 5.5 · Alleen Y wordt € 42.000

---

**P = 12 en P<sub>c</sub> = 10 blijven gelijk**

$$Q = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 42.000 + 300 \times 10$$

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.200 + 3.000$$

**Q = 14.400 abonnementen per maand**

---

**Controle:  $\Delta Q = 0,1 \times (42.000 - 40.000) = +200$**

## Opgave 5.6 · Onderbouwing van het advies

---

| Rol in het advies      | Bron | Onderbouwing                                                                          |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondersteunde conclusie | A    | De onderzochte prijsverhoging verhoogde de maandomzet met € 16.000.                   |
| Tweede bron            | C    | StreamPlus en de concurrent zijn substituten. Klanten reageren op de concurrentprijs. |

**Advies: onderzoek een eventuele volgende prijswijziging zorgvuldig.**

Koppel je aanbeveling aan deze twee bronnen.

# Opgave 5.6 · Precies twee grenzen

---

## Niet bewezen

### **1**      **Dezelfde reactie bij een volgende prijsverhoging**

De meting gaat over de onderzochte prijsstap.

---

### **2**      **Een hogere winst**

De kosten ontbreken: omzet alleen bewijst geen winststijging.

# Controleer en verbeter je antwoord

---

## Bronkeuze

A, B, C en D blijven bij hun eigen onderzoek.

## Berekeningen

Oude waarde als basis; tussenstappen en eenheden.

## Betekenis

Ev: sterkte en richting · Ei: categorie · Ek: twee diensten.

## Advies

Minstens twee bronnen en precies twee niet-bewezen conclusies.

**Verbeter één volledige berekening of redenering.**

# Deze les: §2.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

---

## Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

## Lesdoelen

Bronnen kiezen; Ev, Ei en Ek.  
Omzet en vraag berekenen.  
Een advies onderbouwen.

---

## Startopdracht

Pagina 64  
Opgave 1

---

## Huiswerk

**§2.2.4 · Opgaven 1–7**  
**Gemengd: 1–4 · Doel: 5**  
**Bonus / denkertje: 6**  
**Hoofdstukcheck: 7**  
**Maken en nakijken**